

Exercice 1 :

- 1) Quand est-ce qu'une relation est en première forme normale ?
- 2) Quand est-ce qu'une relation est en deuxième forme normale ?
- 3) Quand est-ce qu'une relation est en troisième forme normale ?

Exercice 2 : Une base de données pour une petite clinique privée a les données suivantes:

NIP : désigne n° d'inscription pharmacie associé à un patient. Chaque patient a un numéro inscription à la pharmacie de la clinique pour ses médicaments

Patient : le nom de famille d'un patient admis à la clinique (supposés tous distincts)

Docteur : le nom de docteur travaillant à la clinique

Médicament : le nom de marque d'un médicament

Qte : la quantité d'un médicament prescrite à un patient

et les 4 DFs :

1. NIP → Patient
 2. Patient → Docteur
 3. NIP, Médicament → Docteur
 4. Patient, Médicament → Qté
- a. Montrer que la DF (3) est redondante (déductible des autres DFs)
- b. En déduire un schéma de base de données en 3FN pour cette clinique

Exercice 3 : Soit la base de données suivante

ARTICLE (N°article, Libellé, PV_TTC, Marque, Code_Famille)

LIGNE FACTURE (#N°facture, #N°article, Qté)

FACTURE (N°Facture, #N°_client, Date_facture)

CLIENT (N°Client, titre, Nom, Prénom, Adresse, CP, Ville, Date_creation)

— nombre des clients de la base de données

- 1) Liste de tous les clients (Nom, Prénom, Adresse) classés par ordre alphabétique
- 2) Liste des numéros de clients ayant fait l'objet d'une facturation cette année
- 3) Liste des clients (N°Client, titre, Nom, Prénom) habitant le quartier KABALAI
- 4) Liste des produits (N°article, Libellé, PV_TTC) de la famille des laderons (codefamille = « INL »)
- 5) Liste des clients habitant Moundou ou N'Djaména
- 6) Liste des produits (N°article, PV_TTC) dont le prix de vente TTC est supérieur à 2500
- 7) Liste des nouveaux clients depuis le 1^{er} septembre 2019
- 8) Liste des factures (N°facture, #N°client) établies en octobre 2019
- 9) Liste des étuis (N°article, Libellé, PV_TTC) (dont les libellés commencent par « Etui »)
- 10) Liste des articles dont le libellé comprend « CEFOD » (N°article, Libellé, PV_TTC)
- 11) Liste des factures dont le montant total de la facture est compris entre 150000f et 300000f et dont la facture a été émise en mai 2018.
- 12) quantité totale d'articles achetées dans des factures dont le montant total est supérieur à 3000000f
- 13) Nombre de factures dans lesquels l'on ne trouve pas l'article dont le code est « PSSS230 »
- 14) Supprimer tous les articles dont le prix unitaire est inférieur à 2500f
- 15) mettre à jour les prix des articles de type HYDRAU dont le prix d'achat est 1500f, remplacer par 2000f.

Exercice 4 : Définir les expressions suivantes : (2 pts)

Définition en intension d'une relation, définition en extension d'une relation, degré d'une relation, cardinalité d'une relation

Exercice 5 : Gestion d'une clinique

Dans un système de gestion de clinique, on a relevé les informations suivantes. Chaque clinique est repérée par un numéro d'identification ; elle est caractérisée par son nom et le nombre de lits dont elle dispose.

Son implantation est également à noter. Une implantation consiste en une ville, un département, et le nombre d'habitants dans cette ville. Nous considérons les villes comme étant uniques. Les spécialités médicales sont définies par un numéro de codification et un libellé. Chaque service médical est repéré par la spécialité qui y est pratiquée et la clinique dans laquelle il est implanté.

On a déterminé le schéma relationnel suivant :

Implantation (ville, dept, nbhabs, région)

Clinique (n°clinique, nom, nb lits, téléphone, boîte postale, ville#)

Spécialité (n°spécialité, libellé, durée_formation)

Service (n°spécialité#, n°clinique#, date_création)

PARTIE A : Donner en algèbre relationnelle les requêtes suivantes :

- Nom et téléphone des cliniques ayant une capacité comprise entre 250 et 500 ?
- Numéro et noms des cliniques ayant la spécialité 700 ?
- Nom et nombre de lits des cliniques ayant la spécialité « chirurgie cardiaque » ?
- Nom des cliniques des villes de plus de 500 000 habitants du département du Rhône et qui ont plus de 100 lits ?
- Nom des spécialités de la clinique dont le nom est Clairval ?

Exercice 6 : Soit l'ensemble des données suivantes :

Livraison	NP#	NU#	NF#	Quantité
	P034	US01	234	18
	P034	US02	237	23
	P038	US03	240	76
	P035	US02	237	13
	P035	US03	241	43
	P037	US03	241	32

Fournisseur	NF	NomF	Statut	Ville
	234	SACAM	SARL	Douala
	235	SOCAM	ETS	Yaoundé
	236	SABC	ETS	Limbé
	237	SOACAM	ETS	Bamenda
	238	SITRACEL	SARL	Garoua
	239	BATRAL	SARL	Bertoua
	240	BUTRANS	SA	Maroua
	241	SAAR	SA	Ebolowa

Produit	NP	NomP	couleur	Poids
	P034	LUNETTES	NOIR	23
	P035	MONTRE	JANE	134
	P036	BRACELET	BLEU	234
	P037	TELEPHONE	VERT	265
	P038	FAX	BLANC	654

Donnez sous forme de tableaux et en SQL les résultats des requêtes suivantes :

